

04 データ設計書 - 表紙

項目	値	項目2	値2	項目3	値3	項目4	値4
文書名	HackerLake 設計書	CTF/ハッキング学習向けグラフィカル知識マップ	v1はゲスト利用・静的教材・Web深掘りを対象				
作成日	2026/6/13	作成者	ChatGPT	管理単位	Git管理	対象	設計フェーズ
前提	実攻撃環境なし	方針	安全な教育コンテンツのみ	主成果物	xlsx分冊 + PlantUML	実装	後続

データモデル一覧

データID	名称	分類	主要項目	用途	v1保持方式	将来物理名	スコープ
DATA-001	Category	カテゴリ	id,title,description,rootNodeId,displayOrder	Web/Network等の入口	静的TS/JSON	将来categoriesテーブル	v1
DATA-002	LearningNode	知識ノード	id,categoryId,title,summary,intent,whatToObserve,signals,nextNodeIds,technicalDetails,safetyNote	学習の最小単位	静的TS/JSON	将来nodesテーブル	v1
DATA-003	KnowledgeEdge	ノード間関係	id,fromNodeId,toNodeId,label,reason	次に見るべき選択肢を表す	静的TS/JSON	将来edgesテーブル	v1
DATA-004	MapViewState	画面状態	selectedCategoryId,selectedNodeId,zoomLevel,expandedNodeIds,highlightedEdgeIds	UI状態	React state	保存しない	v1
DATA-005	LearningHistoryItem	選択履歴	nodeId,selectedAt,reasonLabel	学習者の辿った道	ブラウザ内状態	将来historiesテーブル	v1
DATA-006	User	利用者	id,email,displayName,role,status	将来認証用	未使用	usersテーブル	Future

Webノード初期定義

ノードID	名称	カテゴリ	概要	意図	次ノード	安全メモ	スコープ
WEB-ROOT	Webサーバ	Web	まず入口としてURL、通信、リソース、認証、入力、エラーを見る	全体の違和感を分解する	WEB-URL,WEB-HTTP,WEB-HEADER,WEB-RESOURCE,WEB-AUTH,WEB-INPUT,WEB-ERROR	实在サイトを対象にしない	v1
WEB-URL	URLを見る	Web	パス、クエリ、拡張子、IDらしき値を見る	アプリのルーティングと入力面を把握する	WEB-ROUTE,WEB-PARAM	危険な改変指示は書かない	v1
WEB-HEADER	レスポンスヘッダーを見る	Web	server, content-type, cache, security headersの有無を見る	技術スタックや防御方針のヒントを得る	WEB-COOKIE,WEB-CACHE	実環境攻撃へ誘導しない	v1
WEB-COOKIE	Cookie/Sessionを見る	Web	属性、名前、寿命、SameSite/Secure/HttpOnlyを見る	状態管理と認証境界を推測する	WEB-AUTH	改ざん手順は扱わない	v1
WEB-RESOURCE	開発者ツールでリソースを見る	Web	JS/CSS/画像/API呼び出しの構造を見る	フロントとバックエンドの境界を掴む	WEB-API,WEB-SOURCE	機密探索の具体手順にしない	v1
WEB-AUTH	認証フローを見る	Web	ログイン前後の画面/通信/状態変化を見る	何が認証境界か判断する	WEB-COOKIE,WEB-ERROR	回避手順は扱わない	v1
WEB-INPUT	フォーム入力を見る	Web	入力種類、制約、エラー文、送信先を見る	どこがデータ境界か知る	WEB-ERROR,WEB-HTTP	攻撃文字列例は載せない	v1
WEB-ERROR	エラー表示を見る	Web	ステータス、文言、画面差分を見る	内部構造のヒントと分岐条件を読む	WEB-HEADER,WEB-INPUT	実サービスで試す指示は禁止	v1

エッジ定義

エッジID	From	To	ラベル	理由	表示条件	スコープ	備考
EDGE-001	WEB-ROOT	WEB-URL	URLを見る	入口と入力面を把握するため	Webカテゴリ選択後	v1	
EDGE-002	WEB-ROOT	WEB-HEADER	Headerを見る	通信のメタ情報を読むため	Webカテゴリ選択後	v1	
EDGE-003	WEB-HEADER	WEB-COOKIE	Cookieを見る	状態管理の境界を読むため	Header選択後	v1	
EDGE-004	WEB-ROOT	WEB-RESOURCE	Resourceを見る	フロント/バックエンド境界を掴むため	Webカテゴリ選択後	v1	
EDGE-005	WEB-ROOT	WEB-AUTH	Authを見る	認証境界を理解するため	Webカテゴリ選択後	v1	
EDGE-006	WEB-ROOT	WEB-INPUT	Inputを見る	データ境界を理解するため	Webカテゴリ選択後	v1	
EDGE-007	WEB-INPUT	WEB-ERROR	Errorを見る	入力に対する分岐を読むため	Input選択後	v1	

将来DB物理設計案

テーブル	主キー	主要カラム	用途	作成タイミング	認証要否	備考	スコープ
categories	id	title,description,root_node_id,display_order	カテゴリ管理	API化時	不要	公開データ	Future
nodes	id	category_id,title,summary,intent,technical_details,safety_note	ノード管理	API化時	編集時のみ必要	公開データ	Future
edges	id	from_node_id,to_node_id,label,reason	関係管理	API化時	編集時のみ必要	公開データ	Future
users	id	email,display_name,role,status	利用者管理	認証導入時	必要	個人情報扱い	Future
learning_histories	id	user_id,node_id,selected_at,reason_label	履歴保存	認証導入時	必要	削除要求対応	Future